

Documentation fonctionnelle

Adaptateur Trax ILIAS Bridge

Version 2.0.4 - exemples anonymisés

1. Objectif du document

Ce document décrit, avec un vocabulaire accessible, le rôle de l'adaptateur Trax ILIAS Bridge 2.0.4. Il s'adresse aux responsables fonctionnels, administrateurs ILIAS, équipes pédagogiques et exploitants qui veulent comprendre ce que l'adaptateur apporte sans entrer dans le code.

Principe : l'adaptateur ne remplace pas Trax LRS et ne modifie pas ILIAS. Il corrige quelques échanges entre ILIAS 10 et Trax LRS 3 pour permettre aux ressources cmi5 de fonctionner correctement.

2. Résumé en quelques phrases

L'adaptateur sert de passerelle de compatibilité entre ILIAS 10 et Trax LRS 3. Il intervient uniquement sur certains appels cmi5 ou de reporting ILIAS, puis laisse tous les autres appels xAPI standards aller directement vers Trax. Il permet notamment au lancement cmi5, aux données de session, à l'onglet Learning Experiences et à l'onglet Ranking de fonctionner dans les cas où ILIAS envoie des paramètres ou requêtes que Trax ne traite pas directement.

3. Périmètre fonctionnel

Fonction	Statut	Explication
Lancement cmi5	Pris en charge	Correction de l'appel de création de session cmi5.
Données de lancement cmi5	Pris en charge	Correction de l'écriture et de la lecture de LMS.LaunchData et des states.
Learning Experiences ILIAS	Pris en charge	Réponse compatible avec l'agrégation attendue par ILIAS.
Ranking ILIAS	Pris en charge sous condition	Un score global xAPI doit exister pour afficher un classement.
xAPI standard non-cmi5	Non perturbé	Les écritures et lectures xAPI classiques restent directement gérées par Trax.

4. Ce que l'adaptateur intercepte

L'adaptateur intercepte uniquement les routes suivantes :

```
/trax/api/gateway/clients/{client}/stores/{store}/cmi5/tokens  
/trax/api/gateway/clients/{client}/stores/{store}/xapi/activities/state  
/trax/api/gateway/clients/{client}/stores/{store}/api/statements/aggregate  
/trax/api/gateway/clients/{client}/stores/api/statements/aggregate
```

Les routes xAPI standards restent servies par Trax sans passer par l'adaptateur :

```
/trax/api/gateway/clients/{client}/stores/{store}/xapi/statements  
/trax/api/gateway/clients/{client}/stores/{store}/xapi/about
```

5. Parcours utilisateur attendu

1. L'utilisateur ouvre une ressource cmi5 depuis ILIAS.
2. ILIAS déclenche le lancement de l'activité et envoie les premières traces à Trax.
3. L'adaptateur corrige l'appel de session cmi5 lorsque c'est nécessaire.
4. Le contenu cmi5 lit ses données de lancement et écrit sa progression.
5. Trax reçoit les statements xAPI : launched, initialized, answered, completed, terminated, etc.
6. ILIAS peut afficher Learning Experiences et, si un score global existe, Ranking.

6. Learning Experiences

L'onglet Learning Experiences sert principalement à afficher les événements xAPI d'une ressource : lancement, initialisation, progression, réponses aux questions, fin de session. Il peut fonctionner même si aucune note globale n'est fournie par le contenu.

Exemple : une ressource qui envoie seulement des événements answered, completed et terminated peut déjà être visible dans Learning Experiences.

7. Ranking

L'onglet Ranking construit un classement. Il ne suffit donc pas d'avoir des traces : il faut une trace contenant un score exploitable. ILIAS cherche généralement un score global sur l'activité principale, par exemple un champ `result.score.scaled`.

```
"result": {
  "score": {
    "scaled": 0.92,
    "raw": 92,
    "min": 0,
    "max": 100
  },
  "completion": true,
  "success": true,
  "duration": "PT45S"
}
```

Si une ressource de quiz envoie uniquement des réponses par question sans score global sur l'activité principale, Learning Experiences peut être alimenté mais Ranking peut rester vide. La version 2.0.4 normalise aussi les timestamps renvoyés à ILIAS afin d'éviter une erreur d'affichage lorsque la date est absente ou non lisible.

8. Bénéfices de la version 2.0.4

- Correction du pré-lancement cmi5 via la route `/cmi5/tokens`.
- Correction des données de lancement et de progression via `/xapi/activities/state`.
- Suppression du paramètre non standard `activity_id` tout en conservant le paramètre standard `activityId`.
- Compatibilité renforcée avec les installations HTTPS utilisant un nom public et un accès interne Trax.
- Meilleure robustesse de l'onglet Ranking grâce à la normalisation du timestamp.
- Aucune perturbation des traces xAPI standards non-cmi5.

9. Exemple de configuration fonctionnelle

Exemple de contexte générique :

Élément	Exemple
URL publique Trax	https://trax.example.org
URL publique ILIAS	https://ilias.example.org
Backend Trax interne	http://127.0.0.1:8080
Client Trax	eform
Store Trax	default

Dans ce cas, la configuration applicative de l'adaptateur doit indiquer :

```
'trax_base_url' => 'http://127.0.0.1:8080',
'client_store_map' => [
  'eform' => 'default',
],
```

10. Tests fonctionnels de validation

Test	Résultat attendu
Lancer une ressource cmi5	La ressource démarre sans erreur d'initialisation.
Terminer une ressource cmi5	Trax contient launched, initialized, completed ou terminated.
Ouvrir Learning Experiences	Les traces de la ressource sont visibles dans ILIAS.
Ouvrir Ranking	Une ligne apparaît si la ressource envoie un score global.
Lancer une ressource xAPI non-cmi5	Les statements sont écrits et lus directement dans Trax.

11. Points d'attention

- Le client Trax doit disposer des capacités : statements/read, statements/write, state/read, state/write et cmi5-tokens/write.
- Pour Ranking, le contenu doit envoyer un score global, pas seulement des réponses individuelles.
- Dans une architecture HTTPS avec nom public, l'adaptateur doit appeler Trax par une URL interne qui ne repasse pas par l'adaptateur.
- Les exemples de ce document utilisent des noms publics génériques comme trax.example.org et ilias.example.org.

12. Glossaire

Terme	Définition
Trax LRS	Plateforme qui reçoit, stocke et expose les statements xAPI.
ILIAS	Plateforme LMS qui lance les ressources cmi5/xAPI.
cmi5	Profil xAPI qui structure le lancement, la session et la progression d'un contenu.
Statement	Trace xAPI représentant une action : launched, answered, completed, etc.
State	Donnée xAPI persistante utilisée notamment pour LMS.LaunchData et la progression.
Ranking	Onglet ILIAS qui affiche un classement basé sur un score global.